

PROJET 4 -
FORMATION DATA ANALYST
- OPENCLASSROOMS

Étude sur l'alimentation et la sous-nutrition dans le monde (2013-2017)



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

SOMMAIRE

I – PRESENTATION DE L'ETUDE

II – LES ANALYSES



I-Présentation de l'étude

- LE CONTEXTE 
- LA SPECIFICATION DES DONNEES 
- LA METHODOLOGIE DE L'ANALYSE 



LE CONTEXTE

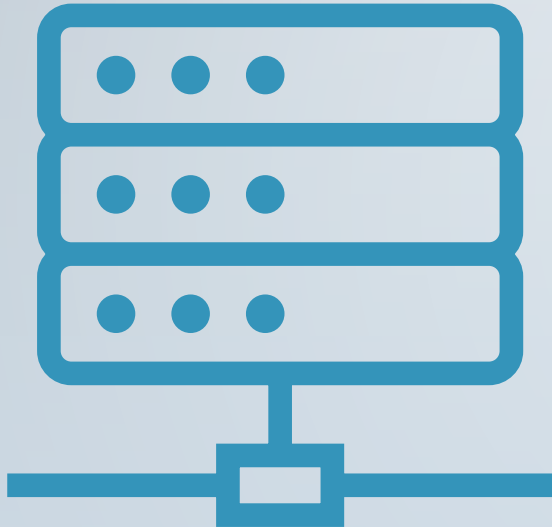


Contexte

- Objectif : étude sur l'alimentation et la sous nutrition dans le monde
- Auteur et commanditaire : FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
- Partie historique : période 2013-2017



Spécification des données



Spécification des données

- Données basées sur 4 fichiers csv issue des sources de la FAO :
 - **population** (données de 2013 à 2018)
 - **dispo_alimentaire** (données de 2017)
 - **sous-nutrition** (période statistique sur 3 ans (de 2012-2014 à 2017-2019))
 - **aide_alimentaire** (données de 2013 à 2016)

RGPD : le RGPD ne s'applique pas ici, les données étant publiques et non personnelles.



Spécification des données – fichier **population**

Fichier source :

- 1416 lignes
- **3 colonnes :**
 - **Zone** : pays
 - **Année** : (de 2013 à 2018)
 - **Valeur** : Nb de personnes en **milliers**

Retravail des données :

- Colonne **Valeur** :
 - Harmonisation des unités :
conversion en unité
 - Explicitation du nom : **Population**
- Amélioration du type de données

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	object	1416	1416	0	236
Année	int64	1416	1416	0	6
Valeur	float64	1416	1416	0	1413

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	string[python]	1416	1416	0	236
Année	Int64	1416	1416	0	6
Population	Int64	1416	1416	0	1411



Spécification des données – fichier **disponibilité_alimentaire**

- Fichier source : concerne l'année **2017**
- 15 605 lignes** : de nombreuses valeurs vides
- 18 colonnes** :
 - **Zone** : Pays (174)
 - **Produit** : Blé, Riz, Ananas...
 - **Origine** : animale ou végétale
 - **4 Variables de disponibilité alimentaire**
 - **11 variables de la disponibilité intérieure** (en milliers de tonnes)
 - . 1 de **Disponibilité intérieure**
 - . 4 de **type Flux** : Production, Importation, Exportation, Variation de stock
 - . 6 de **type Utilisation** : Aliments pour Animaux, Nourriture, Pertes, Semences, Traitement, Autre

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	object	15605	15605	0	174
Produit	object	15605	15605	0	98
Origine	object	15605	15605	0	2
Aliments pour animaux	float64	15605	2720	12885	538
Autres Utilisations	float64	15605	5496	10109	407
Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	float64	15605	14241	1364	561
Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	float64	15605	14015	1590	2919
Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	float64	15605	11794	3811	1127
Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	float64	15605	11561	4044	1035
Disponibilité intérieure	float64	15605	15382	223	1795
Exportations - Quantité	float64	15605	12226	3379	762
Importations - Quantité	float64	15605	14852	753	871
Nourriture	float64	15605	14015	1590	1396
Pertes	float64	15605	4278	11327	434
Production	float64	15605	9180	6425	1657
Semences	float64	15605	2091	13514	250
Traitement	float64	15605	2292	13313	500
Variation de stock	float64	15605	6776	8829	400



Spécification des données – fichier **disponibilité alimentaire**

Retravail des données :

- **Nombreuses valeurs vides remplacées par 0.**
- Harmonisation des **unités** :
 - **passage de milliers de tonnes à kg**
 - Précision de l'unité dans le nom des colonnes
- Amélioration du type de données

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	string[python]	15605	15605	0	174
Produit	string[python]	15605	15605	0	98
Origine	string[python]	15605	15605	0	2
Aliments pour animaux(kg)	Int64	15605	15605	0	537
Autres Utilisations(kg)	Int64	15605	15605	0	406
Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)	Int64	15605	15605	0	560
Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)	Float64	15605	15605	0	2918
Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)	Float64	15605	15605	0	1126
Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)	Float64	15605	15605	0	1034
Disponibilité intérieure(kg)	Int64	15605	15605	0	1794
Exportations - Quantité(kg)	Int64	15605	15605	0	761
Importations - Quantité(kg)	Int64	15605	15605	0	870
Nourriture(kg)	Int64	15605	15605	0	1395
Pertes(kg)	Int64	15605	15605	0	433
Production(kg)	Int64	15605	15605	0	1656
Semences(kg)	Int64	15605	15605	0	249
Traitement(kg)	Int64	15605	15605	0	499
Variation de stock(kg)	Int64	15605	15605	0	399



Spécification des données –fichier **aide_alimentaire**

Fichier source :

- **1475 lignes**
- 4 colonnes :
 - **Pays bénéficiaire** (76)
 - **Année** : (de 2013 à 2016)
 - **Produit** : Céréales, Blé et Farine...
 - **Valeur** : quantité en tonnes

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Pays bénéficiaire	object	1475	1475	0	76
Année	int64	1475	1475	0	4
Produit	object	1475	1475	0	16
Valeur	int64	1475	1475	0	1086

Retravail des données :

- Colonne **Pays bénéficiaire** :
 - Homogénéisation du nom en **Zone**
- Colonne **Valeur** :
 - Explicitation du nom en **Aide_alimentaire_annuelle(kg)**
 - Harmonisation des **unités** : conversion **en kg**
- Amélioration du type de données

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	string[python]	1475	1475	0	76
Année	Int64	1475	1475	0	4
Produit	string[python]	1475	1475	0	16
Aide_alimentaire_annuelle(kg)	Int64	1475	1475	0	1086



Spécification des données –fichier **sous_nutrition**

Fichier source :

- 1218 lignes
- 3 colonnes :
 - **Zone** : Pays (203)
 - **Année** : période statistique sur 3 ans (de 2012-2014 à 2017-2019)
 - **Valeur** : population en millions

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	object	1218	1218	0	203
Année	object	1218	1218	0	6
Valeur	object	1218	624	594	140

Retravail des données :

- Colonne **Valeur** :
 - Explicitation du nom en **Sous_nutrition**
 - Harmonisation des **unités** : conversion **en unité -conversion en valeur numérique** (passage des **nan** et **<0,1** => à la valeur **0**) (cf observation en Annexe)
- Amélioration du type de données

	Type	Nb lignes	Valeurs non-vides	Valeurs vides	Valeurs distinctes
Zone	string[python]	1218	1218	0	203
Année	string[python]	1218	1218	0	6
Sous_nutrition	Int64	1218	1218	0	139



Méthodologie de l'analyse



Méthodologie de l'analyse 1/3

- **Objectifs détaillés :**
 - Faire un bilan de **l'état de sous-nutrition**
 - Analyser le niveau et l'utilisation de la **disponibilité en ressources alimentaires mondiales**
 - **Comparaison** des situations par **pays** pour :
la sous-nutrition, l'aide alimentaire, la disponibilité alimentaire
 - **Etude complémentaire** sur le Manioc en Thaïlande
- Etude effectuée avec **Python** sous **Jupyter Notebook** (travail des données, exploitation et graphique)
- Travail préalable : homogénéisation des unités, explicitation des noms d'attributs, optimisation du type de données



Méthodologie de l'analyse 2/3

- **Restrictions** des données aux **années** suivantes :
 - **population** (restreintes à l'année **2017**)
 - **sous-nutrition** (restreintes à la période **2016-2018**, représentative de 2017)
 - **dispo_alimentaire** (données de 2017)
 - **aide_alimentaire** (données de 2013 à 2016)
- La **disponibilité intérieure** peut se calculer de 3 manières différentes :
 - **en calcul direct** : avec la connaissance de la disponibilité intérieure de chaque pays.
 - **par ses flux** : $\text{Disponibilité intérieure} = \text{Production} + \text{Importations} - \text{Exportations} + \text{Variation de stock}$
 - **par ses utilisations** : $\text{Disponibilité intérieure} = \text{Semences} + \text{Pertes} + \text{Nourriture} + \text{Aliments pour animaux} + \text{Traitement} + \text{Autres utilisations}$

Dans le cadre d'une analyse des **utilisations** de la disponibilité intérieure, nous la **calculerons par ses utilisations**.



Méthodologie de l'analyse 3/3

- Pour un adulte, **l'apport en énergie moyen conseillé** est de : **2250 calories/jr**
(Source VIDAL.fr (référence médicale) [ici](#) , 1 calorie = 1kcal)
- Notons que **l'étude** s'intéresse à la **nutrition uniquement du point de vue énergétique** (calories) et non du point de vue diversité des apports nécessaires.



II-Les Analyses

- LA SOUS-NUTRITION
- L'UTILISATION DE LA DISPONIBILITE INTERIEURE
- DES SITUATIONS NATIONALES DIFFERENTES
- ETUDE SUR LE MANIOC EN THAILANDE

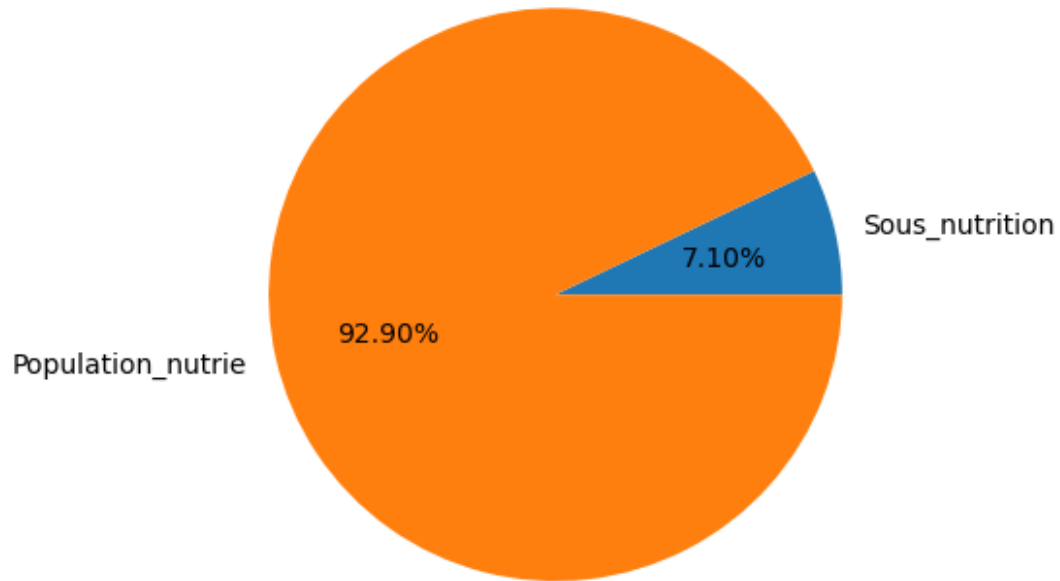




LA SOUS- NUTRITION

I) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

Proportion de la population sous_nutrie en 2017



Dans les 203 pays de l'étude, en 2017 :

- **7.1 %** de la population en **sous-nutrition**
- Personnes en état de **sous-nutrition** : 535.7 millions.
- Population **totale** : 7 543.8 millions.

2) Nombre théorique de personnes pouvant être nourries en 2017 avec les ressources disponibles

- Pour les 172 pays dont la disponibilité alimentaire et population sont connues, en 2017 :
 - La **population totale** est de **7,292 milliards de personnes**
 - Le **nombre de kcal total produite** par jour est de 20 918,985 milliards de kcal/jourCe qui **permet de nourrir** théoriquement **9,297 milliards de personnes** (127,5% de la population)

⇒ En 2017, Les **ressources des pays** permettent de couvrir **127,5 % des besoins en nutrition** de de la population.

Cependant 7,1% de la population est sous-nutrie, c'est donc que les ressources sont mal réparties.



3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

- Pour les 172 pays dont la disponibilité alimentaire et population sont connues, en 2017 :
 - La **population totale** est de **7,292 milliards de personnes**
 - Le **nombre total de kcal VÉGÉTALES produites** par jour est de 17 260,764 kcal/jour
- Ce qui **permet de nourrir** théoriquement **7.671 milliards de personnes (105,2 % de la population)**

⇒ En 2017, Les **seules ressources végétales** des pays permettraient **de couvrir l'intégralité des besoins** en nutrition de la population (105,2%).

Et pourtant 7,1% de la population est sous nutrie.





UTILISATION DE LA DISPONIBILITÉ INTÉRIEURE

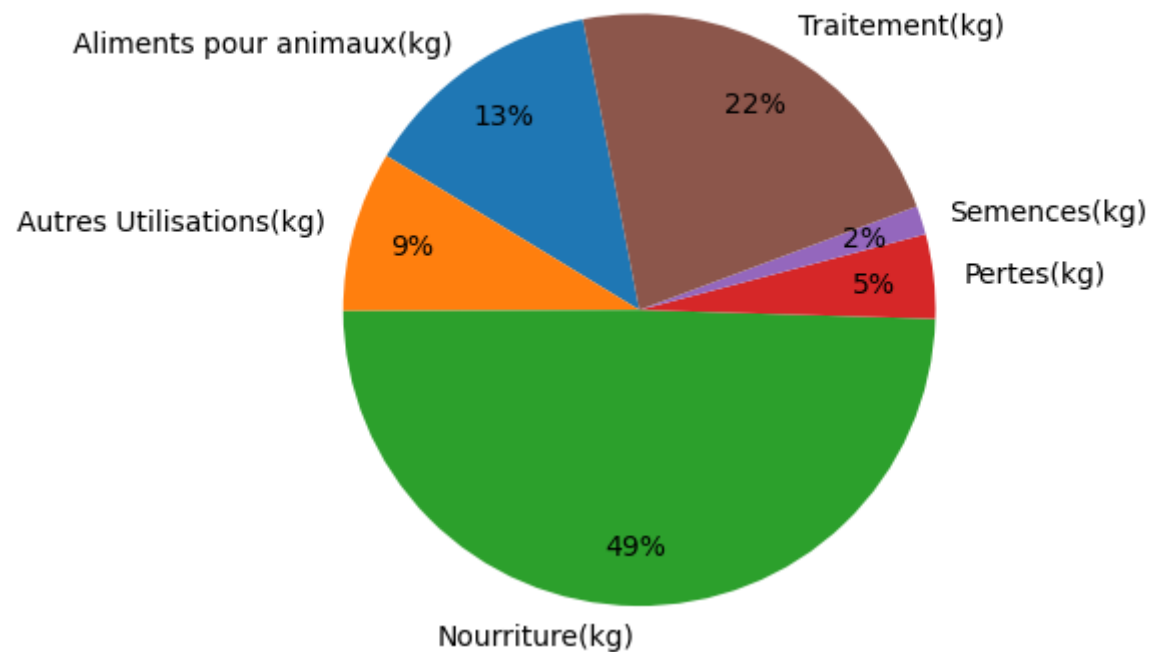
4) Répartition de l'Utilisation de la disponibilité intérieure 1/2 (calcul de la disponibilité intérieure)

- RAPPEL : La **disponibilité intérieure** peut se calculer de **3 manières** différentes :
 - en calcul direct** : avec la connaissance de la disponibilité intérieure de chaque pays.
 - par ses flux** : Disponibilité intérieure = Production + Importations - Exportations + Variation de stock
 - par ses utilisations** : Disponibilité intérieure = Semences + Pertes + Nourriture + Aliments pour animaux + Traitement + Autres utilisations
- Selon les calculs :
 - par calcul direct : 984.899 millions de tonnes
 - par les flux : 984.917 millions de tonnes
 - par ses utilisations : 985.859 millions de tonnes
- Dans le cadre d'une analyse des **utilisations** de la disponibilité intérieure, nous la **calculerons par ses utilisations** :
En 2017, la disponibilité intérieure totale pour l'ensemble des pays est de :
985.859 millions de tonnes.



4) Répartition de l'Utilisation de la disponibilité intérieure 2/2

Repartition de l'utilisation de la disponibilité intérieure

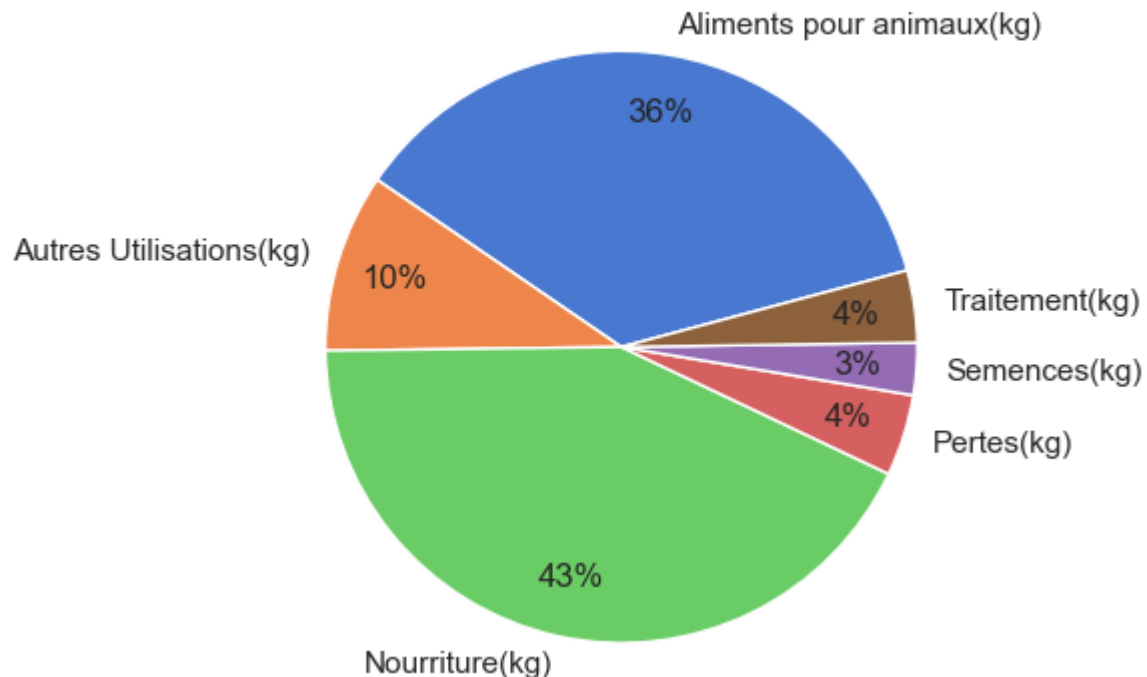


Les **3 principales Utilisations** de la disponibilité intérieure sont :

- **Nourriture**
- **Traitement**
(produit pour transformation: huile, farine...)
- **Aliments pour animaux**

5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale 1/2 (analyse complémentaire)

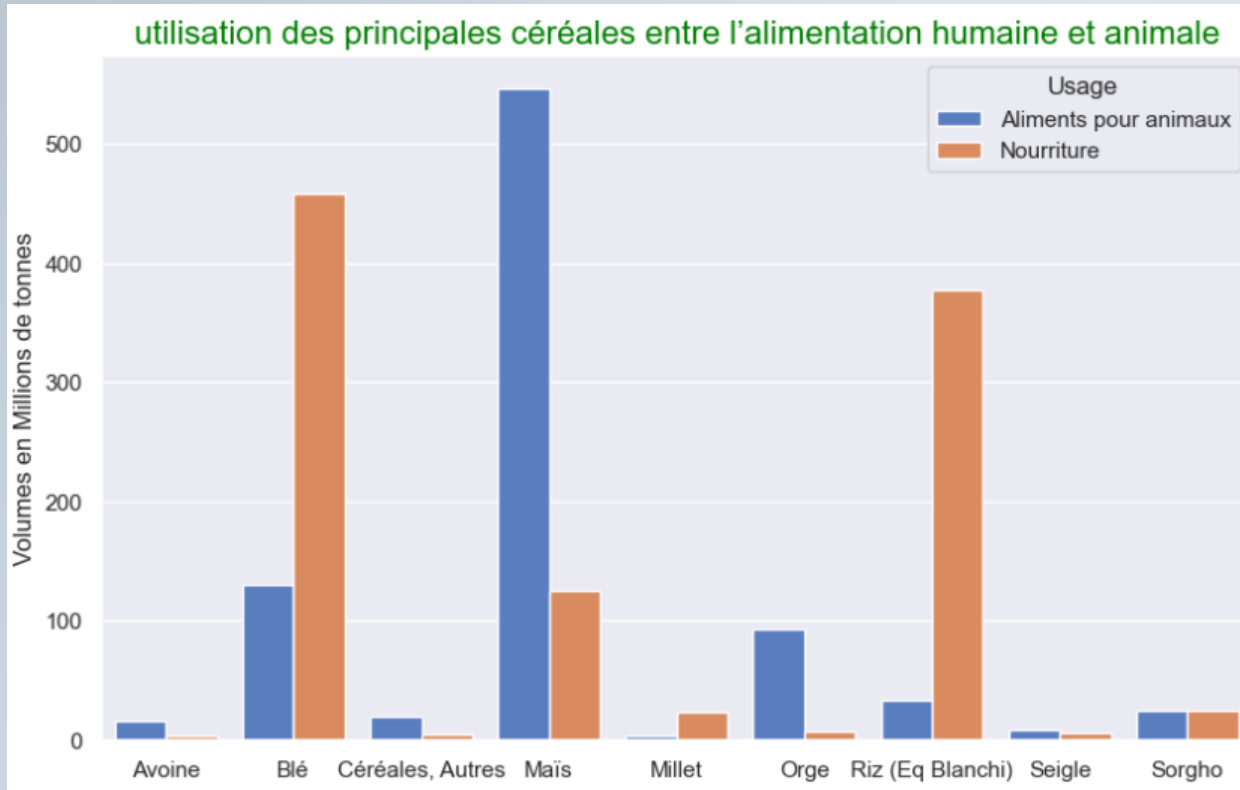
Repartition de l'utilisation de la disponibilité intérieure des principales céréales



Les **principales céréales** sont essentiellement **utilisées** pour :

- l'alimentation humaine (43%)
- et l'alimentation animale (36%)

5) Répartition de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale 2/2

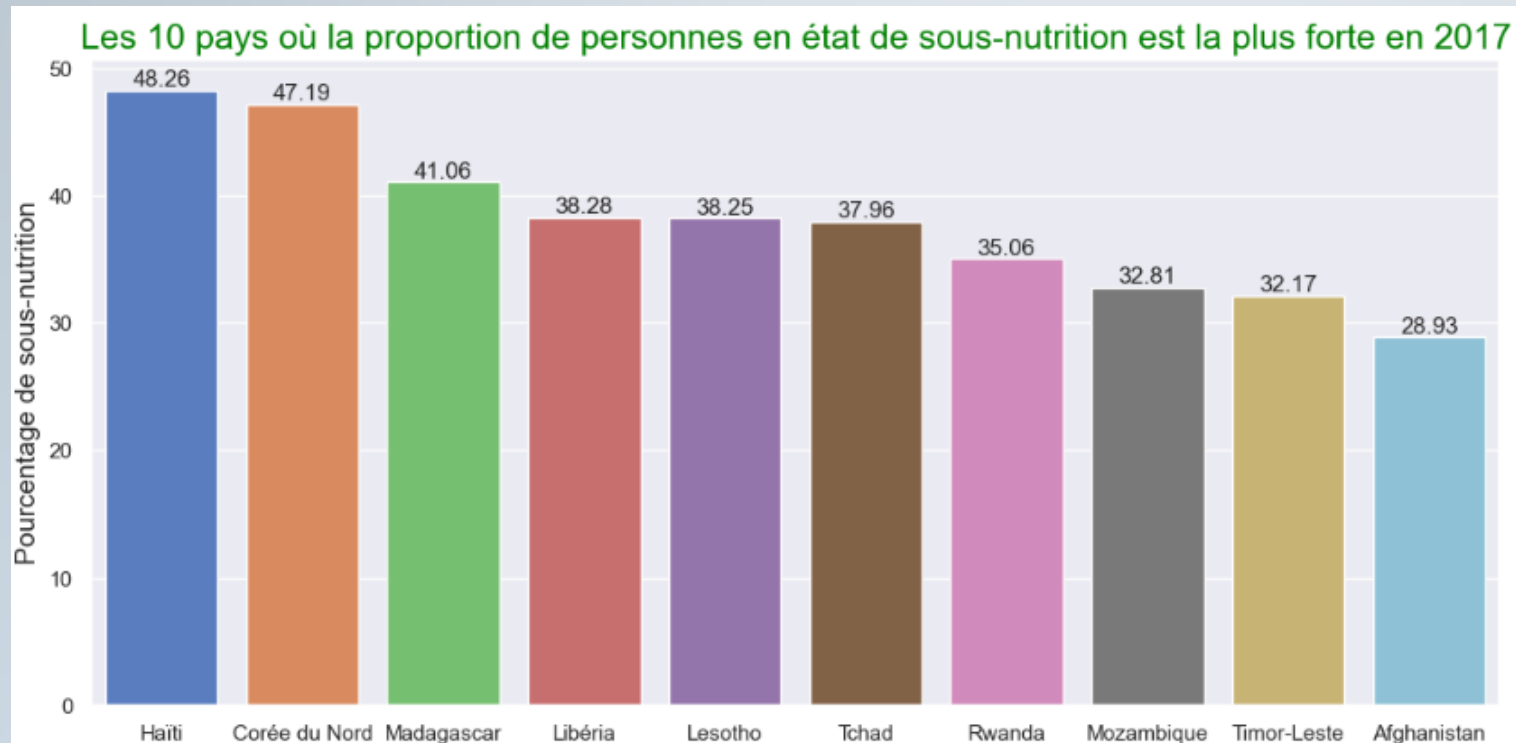


- **3 céréales dominantes** pour l'alimentation humaine et animale.
- à dominante pour l'alimentation **humaine** :
 - **Blé**
 - **Riz**
- à dominante pour l'alimentation **animale** :
 - **Maïs**

DES SITUATIONS NATIONALES DIFFÉRENTES

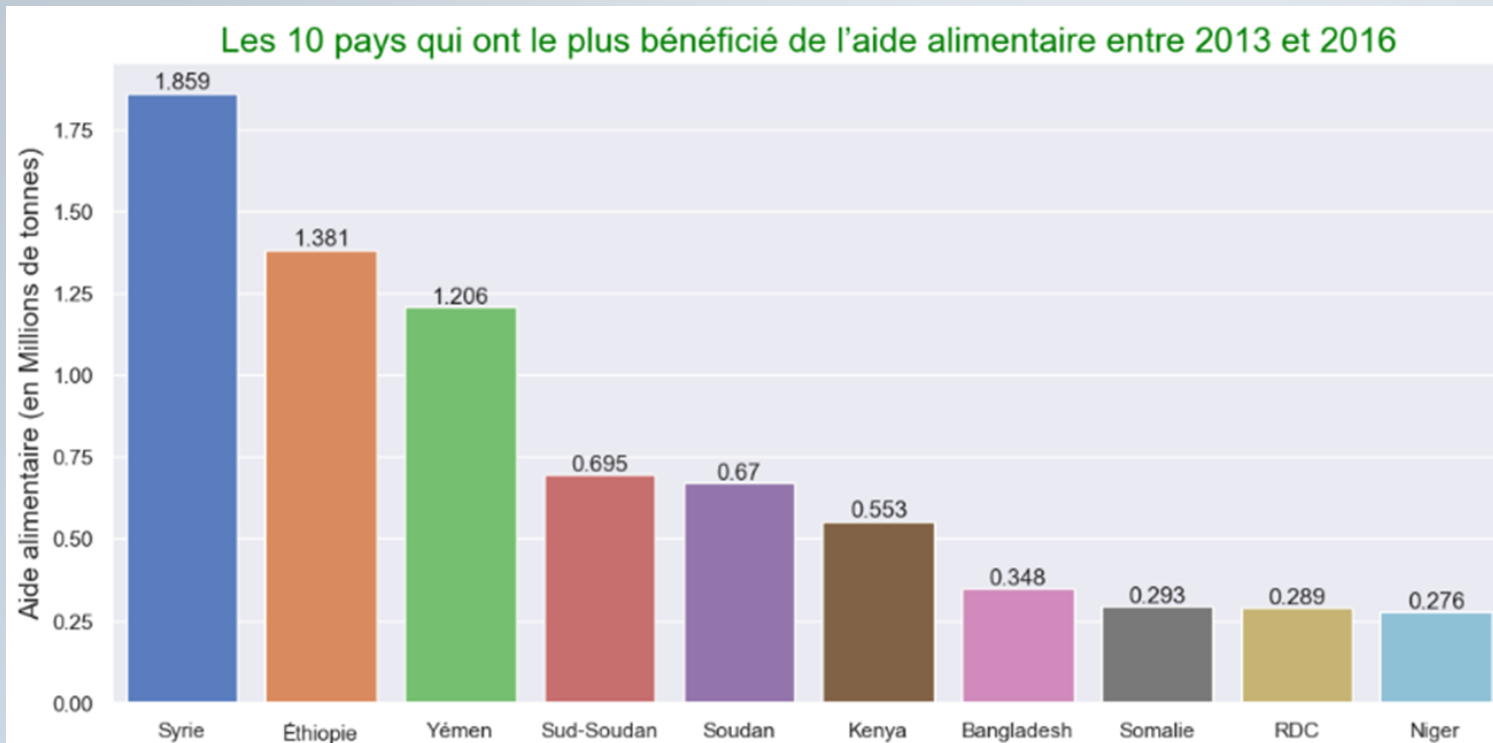


6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



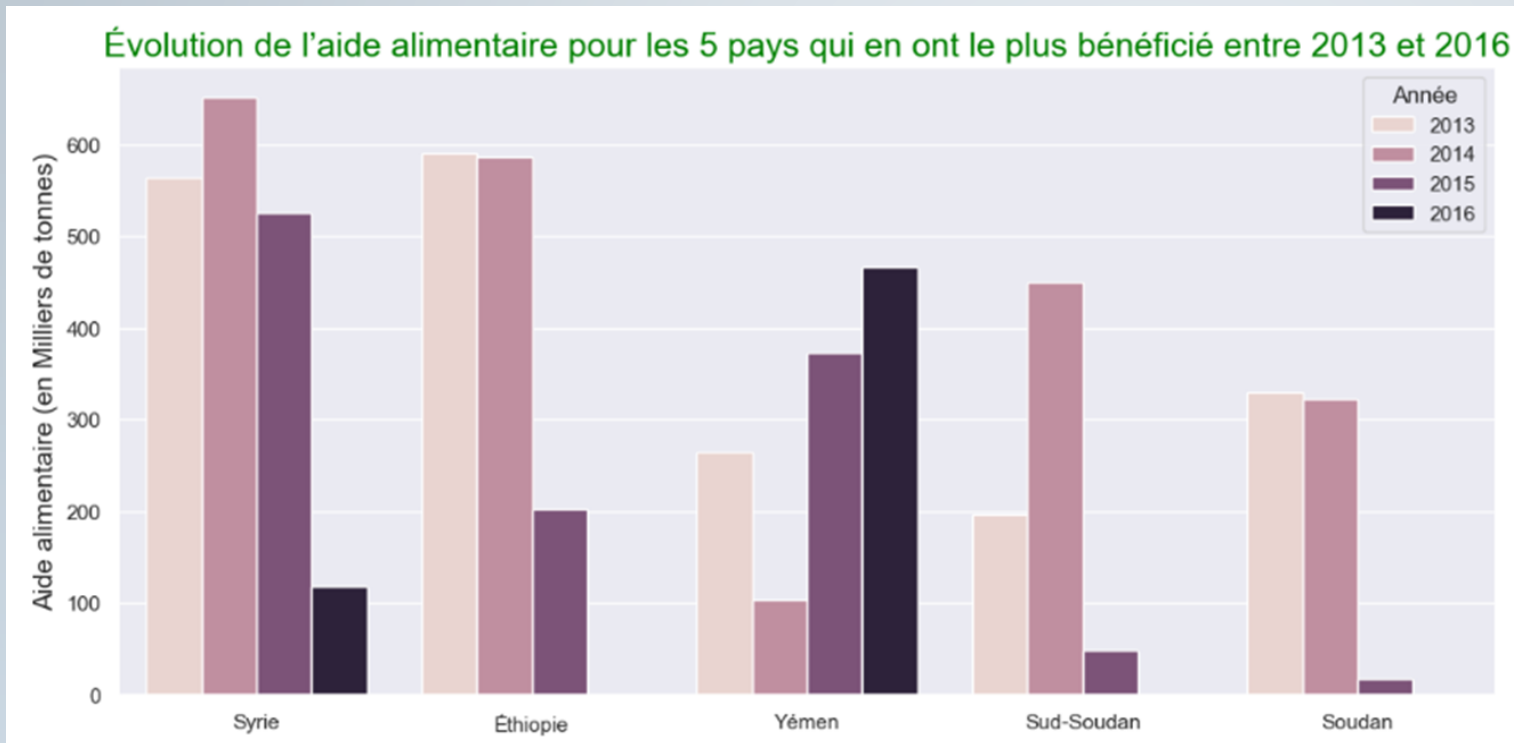
- Une sous nutrition concentrée dans certaines zones :
 - **Haïti**
 - **6 pays Africains**
 - **3 pays asiatiques**
- Pays en proie à des **crises politiques, économiques, guerres, catastrophe naturelle**

7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016



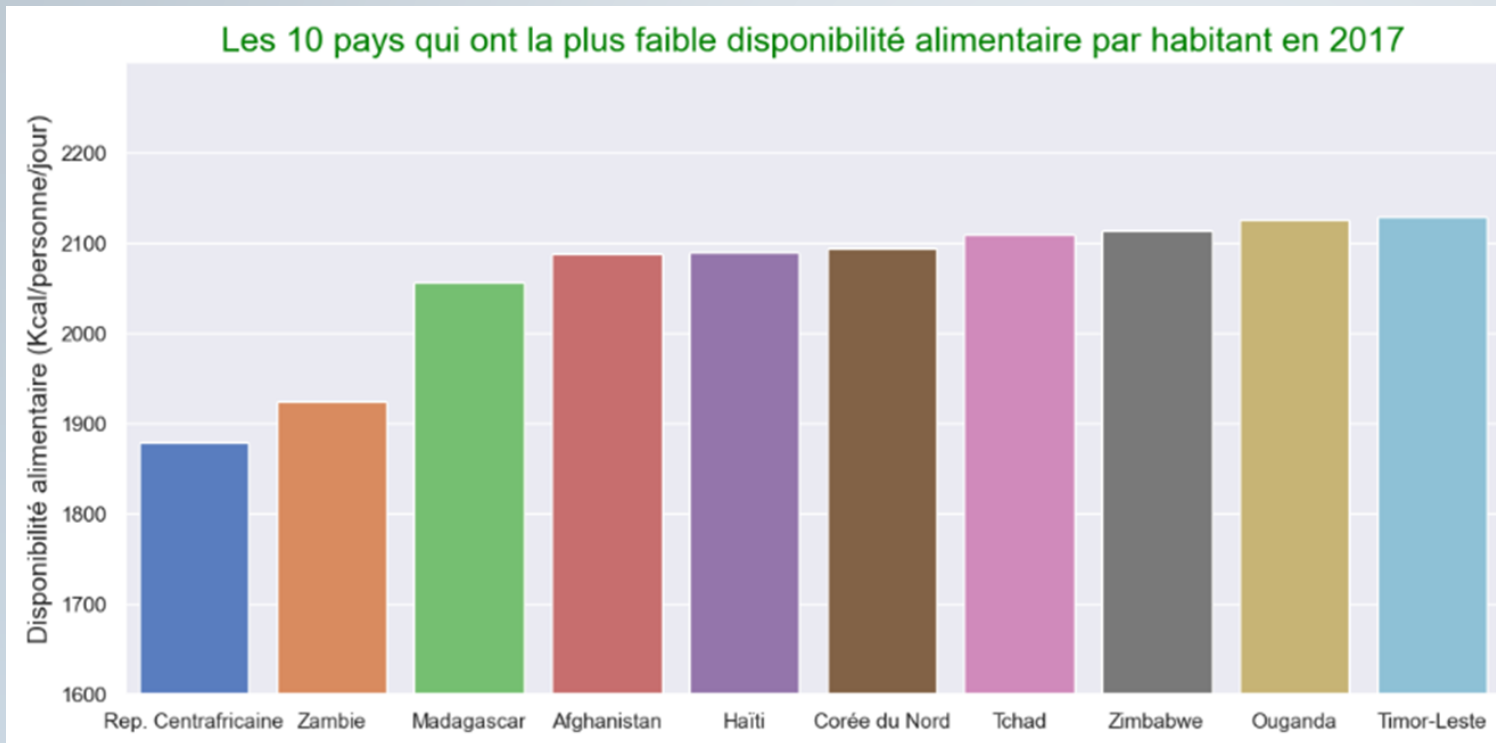
- la plupart des pays ayant reçu de l'aide sont des **pays qui ont connu des Guerres** (Syrie, Yémen, Sud-Soudan, Soudan...) ou des **catastrophes naturelles** (Ethiopie, Kenya...)
- Ce ne sont pas forcément les pays les moins bien nutris

8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



- **Les dynamiques d'aide alimentaire fluctuent :**
 - pour 4 pays l'aide alimentaire a baissé en 2015 et 2016
 - pour le Yémen en revanche l'aide a augmenté en 2015 et 2016.
- **fluctuations liées à des crises alimentaires** (Sécheresses en Éthiopie) **ou événements géopolitiques** (guerres, Syrie en 2011, Sud-Soudan en 2013, Yémen en 2014)

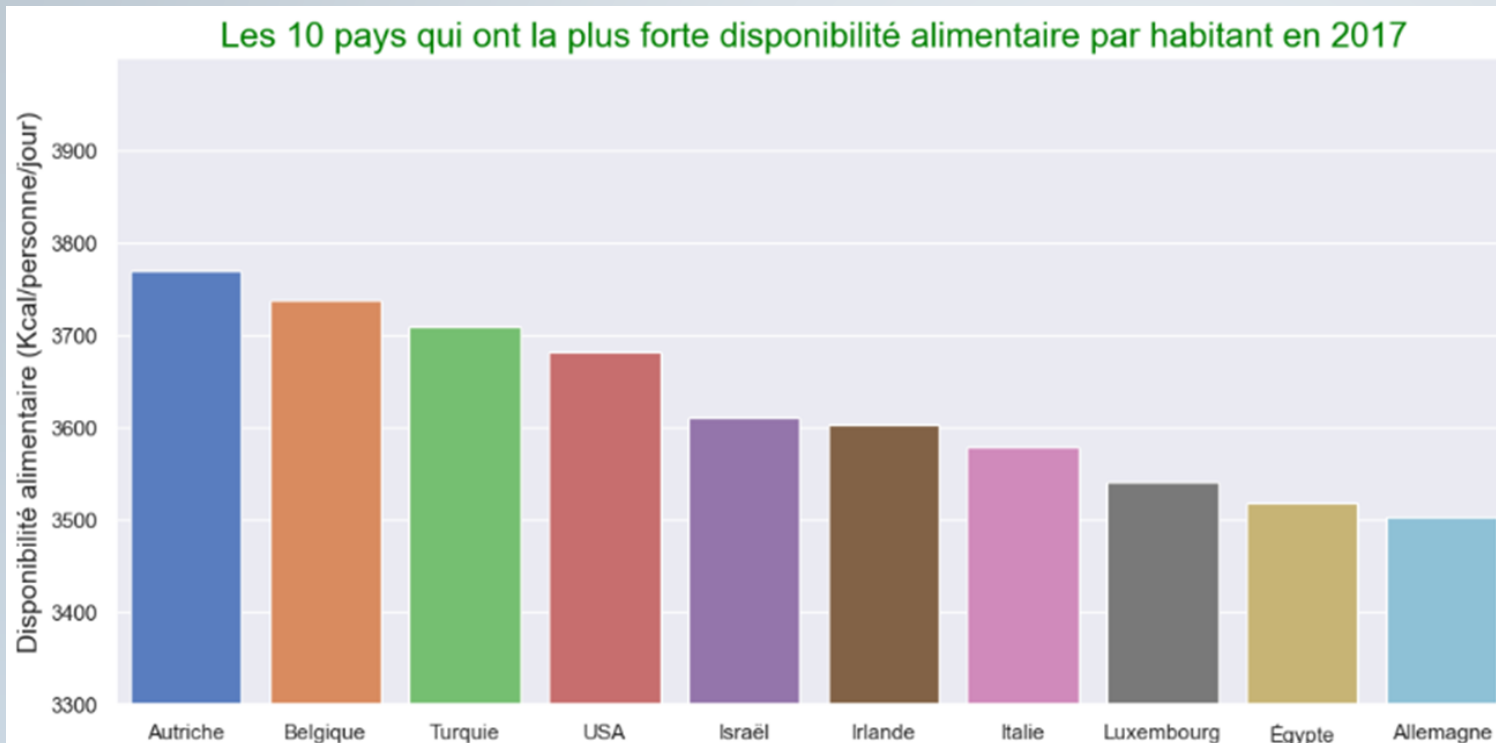
9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant en 2017



6 pays font aussi partie des 10 pays les **plus sous-nutris** :
Haïti, Corée du Nord, Madagascar, Tchad, Timor-Leste, et Afghanistan.

Il semble exister un **lien** entre **faible disponibilité alimentaire** et **sous-nutrition**

9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant en 2017



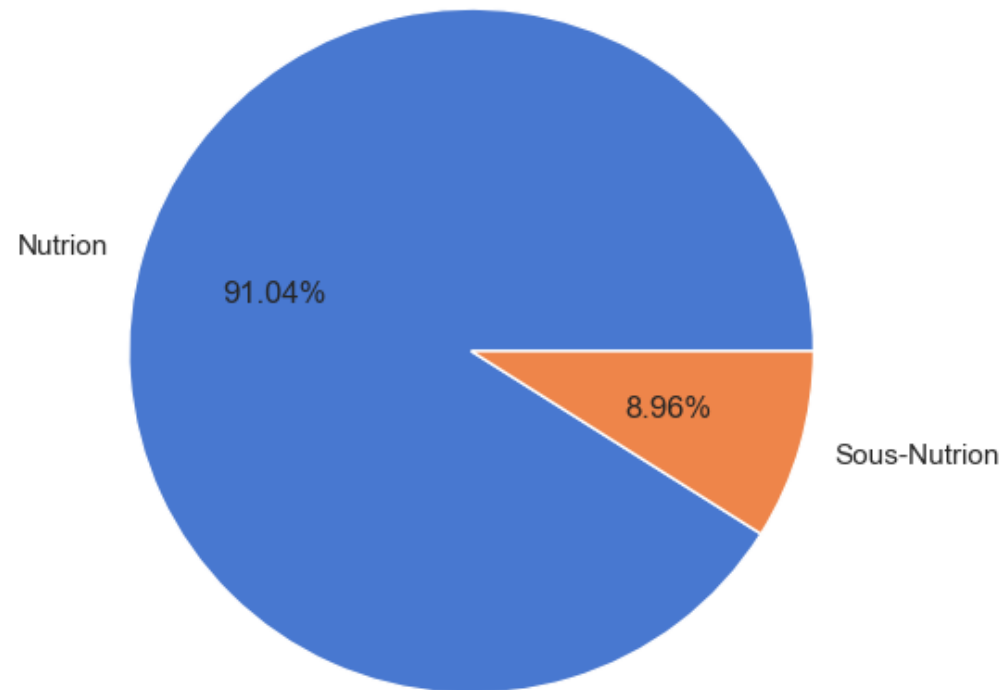
- 6 pays européens (sur-représentation)
- les USA
- 3 pays moyen-orientaux.



ETUDE SUR LE MANIOC EN THAÏLANDE

10) Étude sur le manioc en Thaïlande 1/3

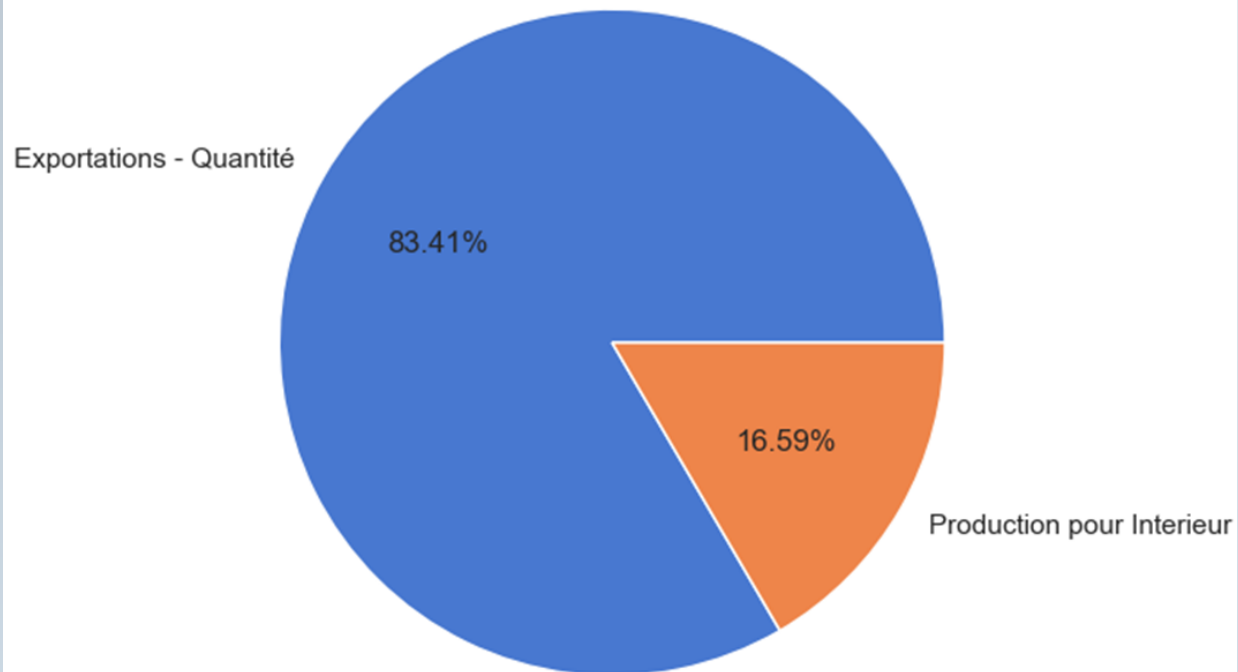
Proportion de sous-nutrition en Thaïlande en 2017



La Thaïlande est un pays qui a **9%** de sa **population sous-nutrie**

10) Étude sur le manioc en Thaïlande 2/3

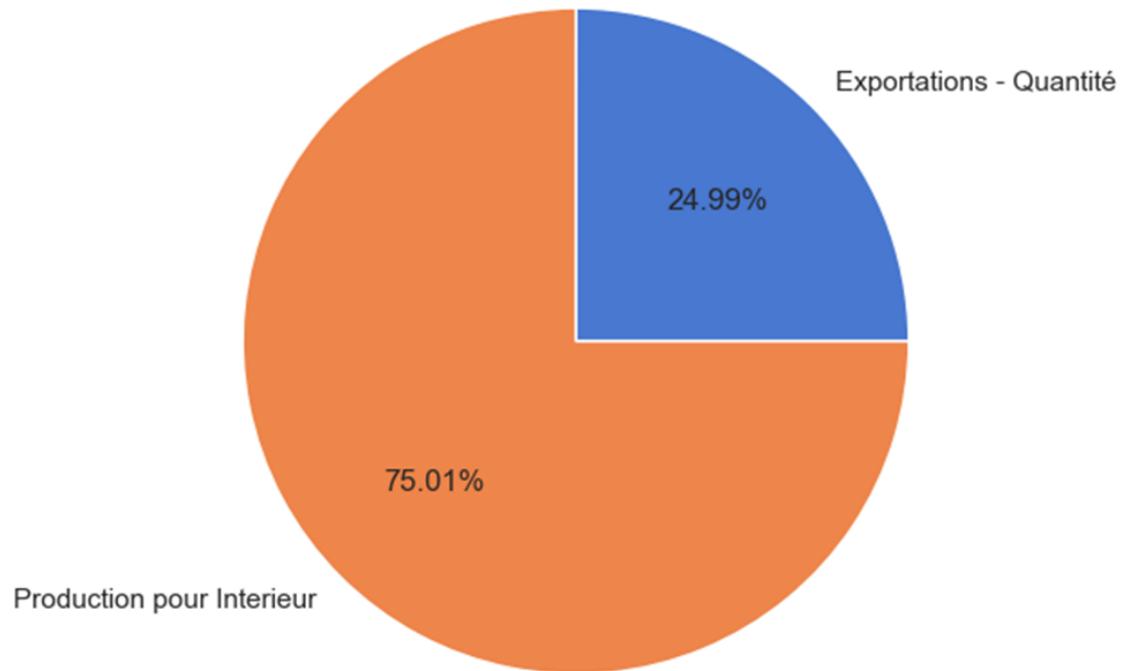
Utilisation de la production de Manioc en Thaïlande en 2017



...Et qui pourtant exporte
83% de sa production de Manioc

10) Étude sur le manioc en Thaïlande 3/3 (complémentaire)

Utilisation de la production en Thaïlande en 2017



Pour la production totale :

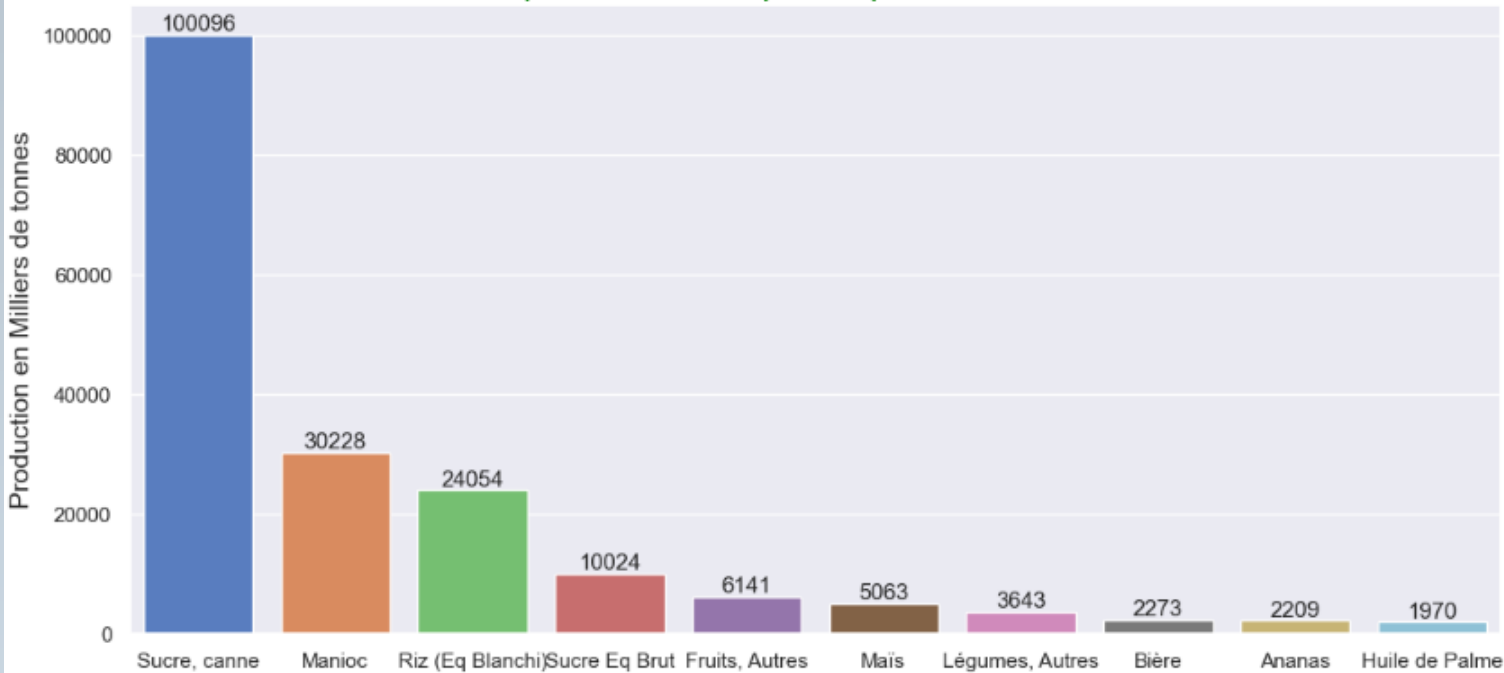
25% d'Exportation.

(plus nuancé que pour le Manioc seul)

Ce qui reste important pour un pays avec 9% de population sous-nutrie.

II) Pour aller plus loin sur le Manioc en Thaïlande

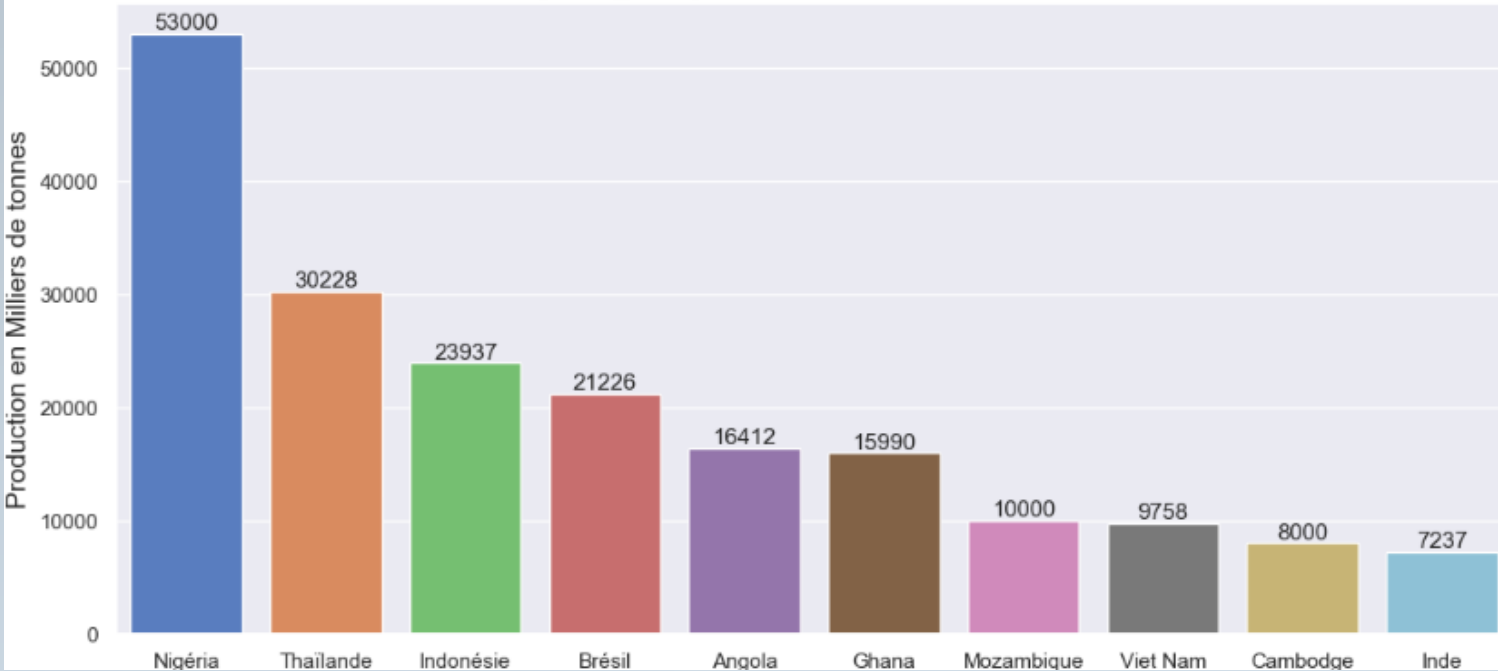
Les 10 productions les plus importantes de Thaïlande



Le Manioc représente la 2^{ème} production en Volume de la Thaïlande

II) Pour aller plus loin sur le Manioc en Thaïlande 2/2

Les 10 plus gros producteurs mondiaux de Manioc



La **Thaïlande** est le **2^{ème}** plus gros producteur mondial de **Manioc...**

Alors qu'il n'est que le **23^{ème}** **consommateur mondial** en terme de nourriture humaine

Merci !

Merci !



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

Observations sur le retriavail des données du fichier sous_nutrition et passage à la valeur 0 -Annexe

594 pays ont une absence de valeur pour la Sous-nutrition que l'on passe à 0:

Ex1 : **Allemagne**, France, Canada, USA...

Ex2 : Comores, **Somalie**, Sud-Soudan...

Raisons diverses : pas de sous-nutrition, ou absence de connaissance ?

Pour être strict il faudrait **exclure tous les pays** sans valeur du fichier. Cependant cela signifierait ne pas prendre en compte une grande partie de la population bien-nutrie.

Le choix a été fait par Julien **d'inclure l'ensemble de ces Pays avec une valeur à 0**.

Nous suivons ce choix en attendant d'acquérir plus d'expérience sur l'analyse de données.

Transformation de la valeur <0,1 à la valeur 0 pour la colonne sous-nutrition :

- Le passage de la valeur <0,1 (non numérique) à la valeur 0 peut se comprendre .
- Cependant il faut faire attention au fait que cela est **relatif à la taille de la population** totale.
- Pour l'Arménie (pop: 29,45 millions), et pour les Iles Salomon (636 milles personnes), <0,1 millions ne revêt **pas la même importance**



Les fichiers d'origine : Fichier.info() Annexe

population.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1416 entries, 0 to 1415
Data columns (total 3 columns):
#   Column   Non-Null Count  Dtype
---  ---
0    Zone    1416 non-null   object
1   Année   1416 non-null   int64
2   Valeur  1416 non-null   float64
dtypes: float64(1), int64(1), object(1)
memory usage: 33.3+ KB
```

sous_nutrition.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1218 entries, 0 to 1217
Data columns (total 3 columns):
#   Column   Non-Null Count  Dtype
---  ---
0    Zone    1218 non-null   object
1   Année   1218 non-null   object
2   Valeur  624 non-null    object
dtypes: object(3)
memory usage: 28.7+ KB
```

aide_alimentaire.info()

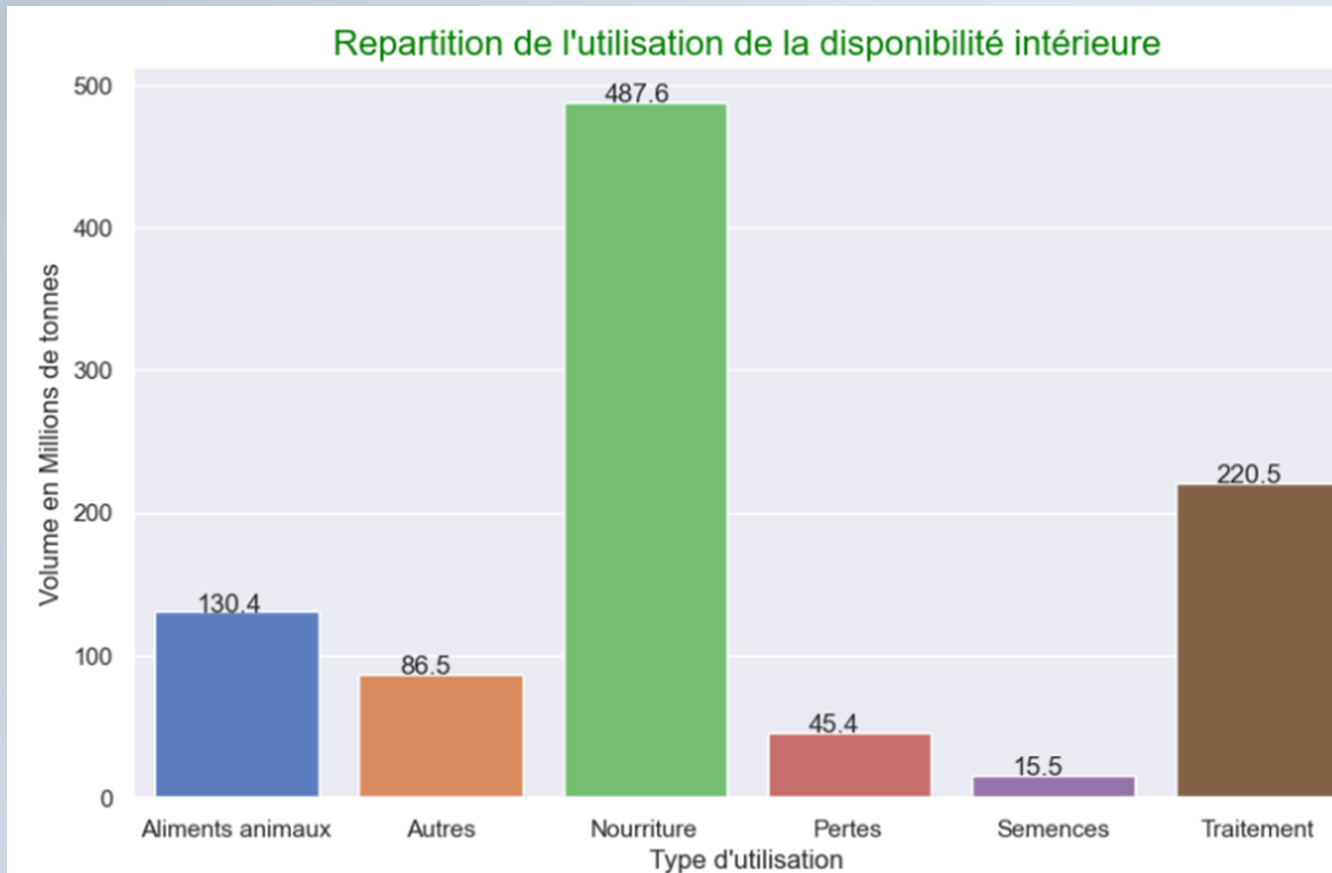
```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1475 entries, 0 to 1474
Data columns (total 4 columns):
#   Column           Non-Null Count  Dtype
---  ---
0    Pays bénéficiaire  1475 non-null   object
1   Année            1475 non-null   int64
2   Produit          1475 non-null   object
3   Valeur           1475 non-null   int64
dtypes: int64(2), object(2)
memory usage: 46.2+ KB
```

dispo_alimentaire.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 15605 entries, 0 to 15604
Data columns (total 18 columns):
#   Column                                                                 Non-Null Count  Dtype
---  ---
0    Zone                                                                 15605 non-null   object
1   Produit                                                            15605 non-null   object
2   Origine                                                            15605 non-null   object
3   Aliments pour animaux                                             2720 non-null    float64
4   Autres Utilisations                                               5496 non-null    float64
5   Disponibilité alimentaire (Kcal/personne/jour)                   14241 non-null   float64
6   Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an)           14015 non-null   float64
7   Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour)     11794 non-null   float64
8   Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour)          11561 non-null   float64
9   Disponibilité intérieure                                           15382 non-null   float64
10  Exportations - Quantité                                           12226 non-null   float64
11  Importations - Quantité                                           14852 non-null   float64
12  Nourriture                                                         14015 non-null   float64
13  Pertes                                                             4278 non-null    float64
14  Production                                                         9180 non-null    float64
15  Semences                                                           2091 non-null    float64
16  Traitement                                                         2292 non-null    float64
17  Variation de stock                                                 6776 non-null    float64
dtypes: float64(15), object(3)
memory usage: 2.1+ MB
```



4) Répartition de la disponibilité intérieure Version histogramme Annexe

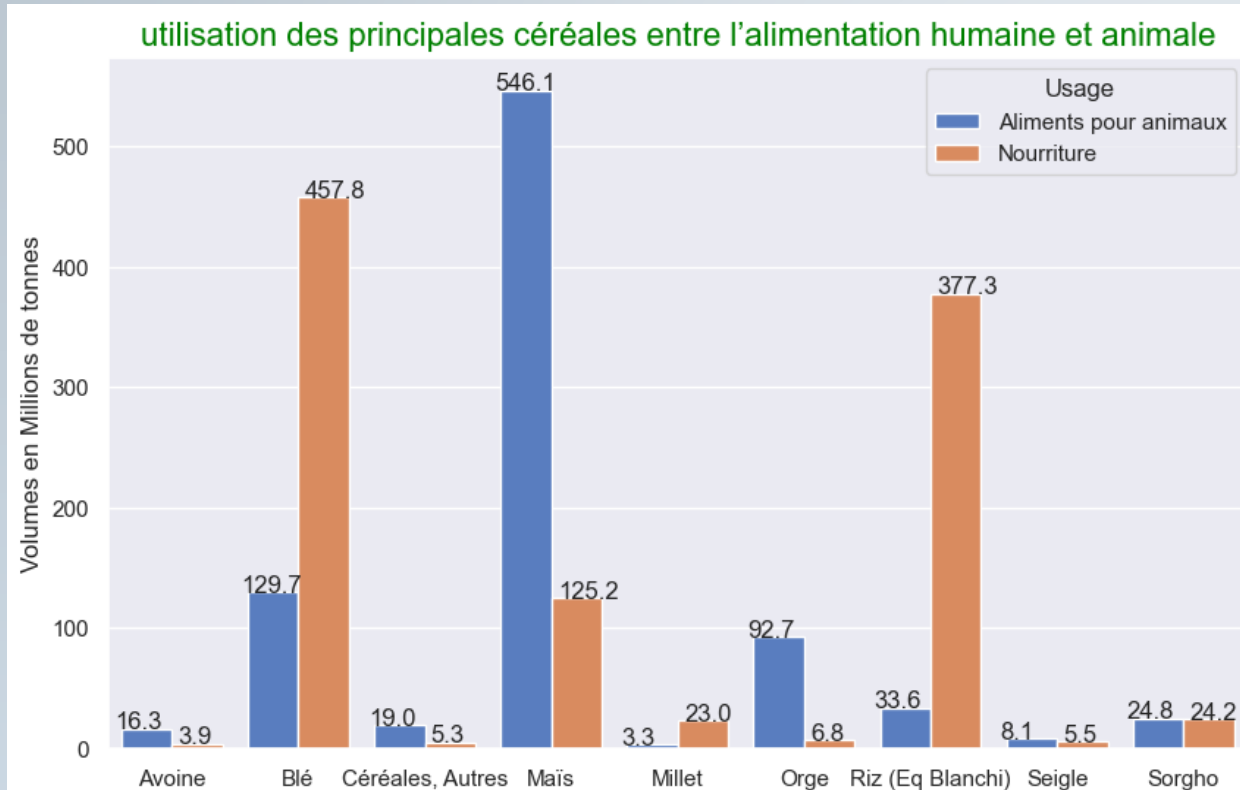


Les **3 principales Utilisations** de la **disponibilité intérieure** sont :

- **Nourriture**
- **Traitement**
(produit pour transformation: huile, farine...)
- **Aliments pour animaux**



5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale 2/2 Avec chiffres Annexe



- **3 céréales dominantes** pour l'alimentation humaine et animale.
- à dominante pour l'alimentation **humaine** :
 - **Blé**
 - **Riz**
- à dominante pour l'alimentation **animale** :
 - **Maïs**